

deppel

Resuelto por Alexander Rojas Torres



ANÁLISIS MATEMÁTICO II
Examen final

09/10/2024

Apellido y nombre:

Corrigió:

Revisó:

chequeado

T1	T2	P1	P2	P3	P4	Calificación

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta. No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

U8

T1. a) Defina **punto regular** de una curva en $\mathbb{R}^3$.

b) Determine si $P_0 = (4, -4, 3)$ es un punto regular de la curva imagen de la función $\vec{f}(t) = (t^3 + 3t^2, t^2 + 4t, 3)$.

T2. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas; justifique claramente su respuesta.

a) Si $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 2, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$
entonces **no existe el límite** $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

b) Si V es el cuerpo en el **primer octante** definido por $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z$, $x^2 + y^2 \leq 4$ y $z \leq 4$,
entonces la integral $\iiint_V x \, dx \, dy \, dz$ puede calcularse, en coordenadas cilíndricas, mediante la integral

$$\int_0^{\pi/2} \left[\int_0^2 \left[\int_0^r r^2 \cos(\theta) \, dz \right] dr \right] d\theta$$

P1. Sea Π el plano tangente a la superficie definida por $x^2 + y^3 + z^3 - z = 2$ en el punto $(1, 1, 0)$. Calcule el flujo del campo $\vec{f}(x, y, z) = (y, 0, 0)$ a través de la porción de Π que verifica $4x^2 + y^2 \leq 4$, $y \geq 0$, orientada con vectores normales con tercera componente positiva.

P2. Calcule el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (xy^2, yz^2, zx^2)$ a través de la superficie frontera del conjunto definido por $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$, $z \geq 0$, orientada con el campo normal exterior.

P3. Halle las direcciones de derivada direccional nula en el punto $x_0 = (4, 2)$ de la función $g(x, y) = xf(x, y)$, donde $z = f(x, y)$ es la función definida implícitamente por $xy + ze^{z-1} = 9$ en un entorno del punto $(4, 2, 1)$.

P4. Halle la solución de la ecuación $y'' - y' - 2y = -2x - 1$ cuya recta tangente en $(0, y_0)$ es $y = 7x + 3$.

Alexander Popov

T1) a) Un pto q regular cuando si y solo si existe la recta tangente a C en P_0 . Para ello debe existir una funci6n $\vec{r}(t) = (x(t), y(t)) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, donde C es su curva imagen, tal que $\exists$ $\vec{r}'(t_0)$ y sea distinto al vector nulo

$$\exists \vec{r}'(t_0) \text{ y } \vec{r}'(t_0) \neq \vec{0}$$

b)

$$\vec{r}(t) = (3t^2 + 6t, 2t + 4, 0) \quad t_0 = \begin{cases} t^2 + 4t = -4 \\ -t^2 + 4t + 4 = 0 \\ t(t+4) = -4 \end{cases}$$

$$\vec{r}(t_0) = (4, -4, 3) \quad \text{verificar } t_0 = -2$$

$$\vec{r}'(t) = (6t + 6, 2, 0) \rightarrow \text{no es el pto regular de la curva}$$

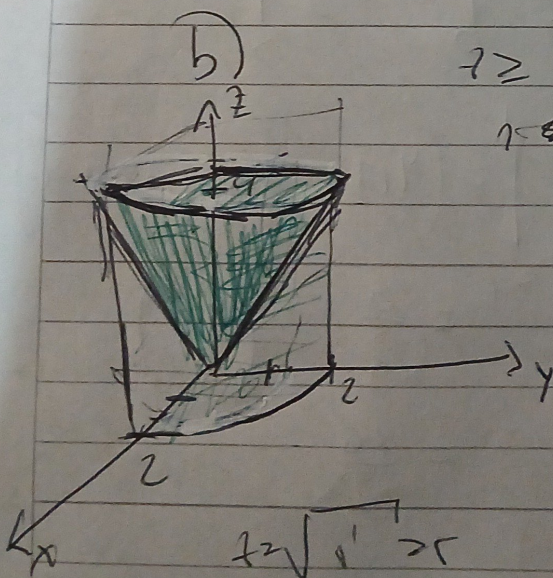
$t = -2 \rightarrow -4$
 $t = -4 \rightarrow -4$
 $t = 0 \rightarrow 4$

T2)

a)

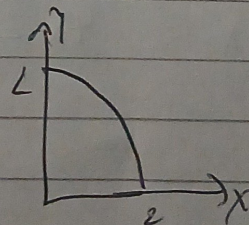
$$\frac{x^2 y^3}{x^2 y^3} \stackrel{In}{=} 0 \quad \text{si es 1 y no es 0}$$

Falso



$$z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

$r \leq 2$ $z \geq 1$



$$\begin{aligned} x &= r \cos \phi \\ y &= r \sin \phi \\ z &= z \end{aligned}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_1^2 r \sin \phi \, dz \, dr \, d\phi$$

Falso

P1 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2:1^2$ $\nabla F = (2x, 2y, 2z-1)$

$AX + BY + CZ = D$ $\nabla F(1,1,0) = (2, 2, -1)$

$\int f \vec{m} d\sigma = \iint (1,0,0)(2,2,-1) d\sigma = \iint 2y d\sigma$

$\frac{4x^2}{4} + \frac{y^2}{4} \leq \frac{4}{4}$

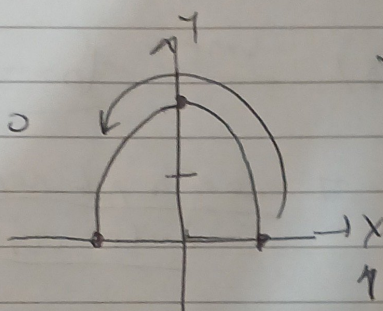
$\Pi: 2x + 3y - z = 0 \rightarrow$

$2 + 3 = 0 = 5$

$x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$

$x^2 + \frac{y^2}{2^2} \leq 1$

$\Pi: 2x + 3y - z = 5 = 0$



$x = a \cos \varphi = \cos \varphi$
 $y = b \sin \varphi = 2 \sin \varphi$

$y^2 = (4 - x^2) \cdot 4$

$y^2 = 4 - 4x^2$

$y = \sqrt{4 - 4x^2}$

$D = \{ 0 \leq \varphi \leq \pi \}$

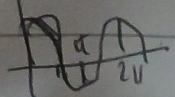
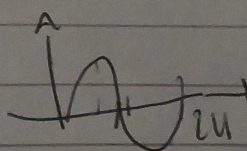
$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{4-4x^2}} dy \, 2y = \frac{2y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{4-4x^2}} = y^2 \Big|_0^{\sqrt{4-4x^2}}$

$= \int_{-1}^1 (4 - 4x^2) dx = 4x - \frac{4x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \left(4(1) - \frac{4}{3}\right) - \left(-4 + \frac{4}{3}\right)$
 $= \left(\frac{8}{3}\right) - \left(-\frac{8}{3}\right)$

$0 = (\vec{r}(\varphi) = (\cos \varphi, 2 \sin \varphi))$ $= \frac{16}{3}$

$t(0) = (1, 0)$ $t(\pi/4) = (0, 2)$

$t(\pi) = (-1, 0)$



$\cos(x)$